

KHOA HỌC VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

Dự án Khoa học mở

Mục lục

Chương 0:	Nhập môn: Khoa học biết điều này bằng cách nào?	4
Bài 1:	Phương pháp khoa học – Nghệ thuật tự nghi ngờ	4
	1. Khoa học không phải là kho chứa sự thật	4
	2. Vòng đời của một nghiên cứu khoa học	4
Bài 2:	Thang bằng chứng trong y học – Không phải bằng chứng nào cũng như nhau	5
	1. Từ chuyện bà hàng xóm đến thử nghiệm lâm sàng	5
	2. Một RCT hoạt động thế nào?	5
Bài 3:	Khoa học cũng có giới hạn – Và đó là điều bình thường	6
	1. Những thiên kiến cần biết	6
	2. “Có ý nghĩa thống kê” ≠ “Có ý nghĩa lâm sàng”	6
Bài 4:	Cách đọc thông tin y tế thông minh	7
	1. Hệ thống mức bằng chứng trong cuốn sách này	7
	Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	8
Chương 1:	Cơ thể người là gì?	9
Bài 1:	Từ nguyên tử đến con người – Các cấp độ tổ chức của sự sống	9
	1. Đặc tính nổi lên – Tổng thể lớn hơn tổng các bộ phận . .	9
Bài 2:	Bạn không bao giờ “một mình” – Hệ vi sinh vật cộng sinh .	10
Bài 3:	Cân bằng nội môi – Nguyên lý vàng của sự sống	10
	1. Cơ thể duy trì ổn định thế nào?	10
	2. Vòng phản hồi âm – “Bộ điều nhiệt” của cơ thể	11
	3. Vòng phản hồi dương – Khi cơ thể “tăng tốc”	11
Bài 4:	Các hệ cơ quan và sự phụ thuộc lẫn nhau	11
	Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	12
Chương 2:	Tế bào và mô	13
Bài 1:	Câu chuyện về một khám phá thay đổi y học	13
Bài 2:	Màng tế bào – Người gác cổng thông minh	13
	1. Các chất đi qua màng thế nào?	13
Bài 3:	Bào quan – Các “phòng ban” trong nhà máy tế bào	14
Bài 4:	Nhân tế bào – Trung tâm chỉ huy	14
	1. Phân bào và biệt hóa	14
	2. Chết tế bào theo chương trình – Cái chết có ích	14
Bài 5:	Bốn loại mô – Vật liệu xây dựng cơ thể	15
	1. Mô biểu bì – Lớp lót và hàng rào	15
	2. Mô liên kết – Khung và keo dán	15

	3. Mô cơ — Máy co rút	15
	4. Mô thần kinh — Mạng lưới thông tin	15
	Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	16
Chương 3:	Hệ xương và cơ	17
	Bài 1: Bộ xương — Khung đỡ sống	17
	1. Giải phẫu đại cương	17
	2. Xương đặc và xương xốp	17
	3. Chu trình tái tạo xương — Công trường không ngừng nghỉ	17
	4. Xương — Nhà máy nội tiết bất ngờ	18
	5. Xương là nhà máy tạo máu	18
	6. Loãng xương và sự thật về canxi	18
	Bài 2: Khớp và dây chằng — Cổ máy chuyển động	19
	1. Ba loại khớp	19
	2. Cấu trúc khớp động	19
	3. Thoái hóa khớp — “Mòn” chứ không phải “viêm”	20
	Bài 3: Hệ cơ — Động cơ của sự sống	20
	1. Cơ chế co cơ — Chèo thuyền trong tế bào	20
	2. Sợi cơ chậm và nhanh — Chạy marathon hay chạy nước rút?	20
	3. Năng lượng cho cơ — Ba nguồn nhiên liệu	20
	Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận	21
Chương 4:	Hệ thần kinh và não bộ	22
Chương 5:	Hệ nội tiết	23
Chương 6:	Hệ miễn dịch	24
Chương 7:	Tim mạch và hô hấp	25
Chương 8:	Tiêu hóa, chuyển hóa và hệ vi sinh vật	26
Chương 9:	Di truyền và phát triển	27
Chương 10:	Nhận thức, tư duy và cảm xúc	28
Chương 11:	Giấc ngủ và lão hóa	29
Chương 12:	Cơ thể người và thần học	30
Chương 13:	Y học hiện đại và y học truyền thống	31
Chương 14:	Sức khỏe, bệnh tật và phòng ngừa	32
	Tài liệu tham khảo	33

Chương 0: Nhập môn: Khoa học biết điều này bằng cách nào?

Trước khi tìm hiểu về cơ thể người, chúng ta cần trả lời một câu hỏi quan trọng: làm sao để biết một thông tin y tế là đáng tin?

Hãy tưởng tượng bạn sống ở thế kỷ 16. Bác sĩ của bạn tin rằng bệnh tật đến từ “máu xấu”, và cách chữa là... trích huyết — lấy bớt máu ra. Họ không ác, cũng không ngu dốt. Họ chỉ thiếu một thứ: công cụ để kiểm tra xem phương pháp của mình có thực sự hiệu quả hay không. Ngày nay, chúng ta có những công cụ đó. Hiểu được chúng sẽ giúp bạn đọc tin tức sức khỏe, quảng cáo thực phẩm chức năng, hay lời khuyên y tế trên mạng xã hội một cách tỉnh táo hơn.

Bài 1: Phương pháp khoa học — Nghệ thuật tự nghi ngờ

1. Khoa học không phải là kho chứa sự thật

Nhiều người hình dung khoa học như một cuốn từ điển khổng lồ chứa các sự thật bất biến. Thực ra, khoa học giống một quy trình hơn: một cách đặt câu hỏi và kiểm tra câu trả lời, được thiết kế để giảm thiểu sai lầm của con người khi tìm hiểu thế giới.

Điều thú vị là phương pháp khoa học được xây dựng trên một nguyên tắc rất phản trực giác: cố gắng chứng minh mình **sai**. Nhà triết học Karl Popper gọi đây là nguyên tắc **khả phủ chứng**: một tuyên bố khoa học phải có thể bị bác bỏ bởi bằng chứng (Popper, 1959).

Ví dụ: “Tập thể dục làm giảm huyết áp” là một tuyên bố khoa học, vì ta hoàn toàn có thể thiết kế một thí nghiệm để kiểm tra nó. Còn “Cơ thể có năng lượng huyền bí mà khoa học không thể đo được” thì không phải là tuyên bố khoa học, vì không có cách nào để chứng minh nó sai.

2. Vòng đời của một nghiên cứu khoa học

Mọi nghiên cứu đều bắt đầu từ một quan sát gây tò mò: “Tại sao người dân vùng Địa Trung Hải lại ít bị bệnh tim hơn?” Từ đó, nhà khoa học đặt giả thuyết, thiết kế thí nghiệm, thu thập dữ liệu, và phân tích kết quả.

Nhưng bước quan trọng nhất đến sau cùng: **bình duyệt đồng nghiệp** (peer review). Trước khi công bố, một nghiên cứu phải được các chuyên gia độc lập khác trong cùng lĩnh vực đọc và phê bình (Sackett và c.s., 2000). Đây là bộ lọc chất lượng đầu tiên.

Sau khi công bố, một kết quả chỉ thực sự đáng tin khi các nhóm nghiên cứu **độc lập**, ở các nơi **khác nhau**, có thể làm lại và thu được kết quả tương tự. Đây gọi là **tái lập** (replication).

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

Tại sao khoa học có thể “sai” – và đó lại là điểm mạnh: Không phải bài báo khoa học nào qua bình duyệt cũng đúng. Có thể có sai sót trong thiết kế, gian lận dữ liệu, hoặc đơn giản là kết quả ngẫu nhiên. Nhưng chính cơ chế tự sửa sai – qua bình duyệt, tái lập, và tổng quan hệ thống – làm cho khoa học đáng tin cậy hơn bất kỳ nguồn tri thức nào khác. Không có hệ thống nào khác có khả năng nhận ra và sửa lỗi của chính mình một cách có tổ chức như vậy.

Bài 2: Thang bằng chứng trong y học – Không phải bằng chứng nào cũng như nhau

1. Từ chuyện bà hàng xóm đến thử nghiệm lâm sàng

Bà hàng xóm của bạn uống nước lá cây X và huyết áp giảm. Đây có phải bằng chứng lá cây X có tác dụng không? Theo ngôn ngữ y học, đây là một **báo cáo ca bệnh** (case report) – loại bằng chứng yếu nhất. Có thể huyết áp bà giảm vì bà ngủ ngon hơn, bắt đầu đi bộ mỗi sáng, hoặc đơn giản là huyết áp tự nhiên dao động.

Y học đã xây dựng một hệ thống phân cấp để đánh giá độ tin cậy của các loại bằng chứng khác nhau:

- **Ý kiến chuyên gia & báo cáo ca bệnh:** Có giá trị gợi ý hướng nghiên cứu, nhưng chưa đủ để kết luận.
- **Nghiên cứu quan sát:** Phát hiện **tương quan** (correlation) nhưng không chứng minh được **nhân quả** (causation).
- **Thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (RCT):** Đây là “tiêu chuẩn vàng” để chứng minh một phương pháp điều trị có hiệu quả hay không (Schulz và c.s., 2010).
- **Tổng quan hệ thống & Phân tích gộp:** Tổng hợp dữ liệu từ nhiều RCT để có bức tranh toàn diện nhất (Higgins & Green, 2011).

2. Một RCT hoạt động thế nào?

Hãy tưởng tượng bạn muốn biết thuốc X có chữa được bệnh Y không. Cách làm khoa học là:

1. **Ngẫu nhiên hóa:** Chia bệnh nhân thành hai nhóm hoàn toàn ngẫu nhiên. Một nhóm uống thuốc X, nhóm kia uống giả dược (viên đường, không có thuốc). Việc ngẫu nhiên đảm bảo hai nhóm tương đồng về mọi mặt trước khi bắt đầu.

2. **Mù đôi:** Cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều không biết ai uống thuốc thật, ai uống giả dược. Điều này loại trừ hiệu ứng tâm lý – bệnh nhân có thể khỏe hơn chỉ vì tin mình được điều trị (hiệu ứng giả dược).
3. **So sánh:** Nếu nhóm uống thuốc X khỏe hơn nhóm giả dược một cách rõ rệt, ta có thể kết luận thuốc X có tác dụng.

Mức B: Bằng chứng khá tốt

Tương quan không phải nhân quả – Câu chuyện rượu vang đỏ: Nhiều nghiên cứu quan sát từng chỉ ra rằng phụ nữ uống rượu vang đỏ lượng nhỏ có sức khỏe tim mạch tốt hơn. Nhưng liệu đó có phải nhờ rượu vang? Hóa ra, những phụ nữ uống rượu vang đỏ thường có thu nhập cao hơn, lối sống lành mạnh hơn, và khám sức khỏe định kỳ hơn. Khi các RCT được tiến hành, lợi ích của rượu vang đỏ gần như biến mất. Đây là lý do “tương quan không phải nhân quả” – một nguyên tắc quan trọng giúp bạn không bị đánh lừa bởi những con số biết nói.

Bài 3: Khoa học cũng có giới hạn – Và đó là điều bình thường

1. Những thiên kiến cần biết

Ngay cả các RCT tốt nhất cũng không hoàn hảo:

- **Thiên kiến tài trợ:** Nghiên cứu do công ty dược tài trợ có xu hướng cho kết quả tích cực hơn (Goldacre, 2012).
- **Thiên kiến công bố:** Các tạp chí khoa học thích đăng kết quả “thú vị” (dương tính) hơn kết quả “nhàm chán” (âm tính), làm méo mó bức tranh tổng thể.
- **Thiên kiến chọn mẫu:** Người tình nguyện tham gia thử nghiệm thường khỏe hơn, trẻ hơn, và tuân thủ điều trị tốt hơn dân số chung.

2. “Có ý nghĩa thống kê” ≠ “Có ý nghĩa lâm sàng”

Một hiểu lầm phổ biến: Một nghiên cứu với 10.000 người phát hiện thuốc làm giảm huyết áp 1.2 mmHg, với $p < 0.001$ (rất có ý nghĩa thống kê). Bạn có nên uống thuốc này không? Gần như chắc chắn là không. 1.2 mmHg là mức thay đổi quá nhỏ để có lợi ích sức khỏe thực tế – nó nằm trong phạm vi dao động tự nhiên của huyết áp trong ngày. Với mẫu đủ lớn, ngay cả khác biệt vô nghĩa cũng có thể “có ý nghĩa thống kê”.

Mức C: Giả thuyết / Mô hình

Cuộc khủng hoảng tái lập: Khi các nhà nghiên cứu độc lập thử làm lại nhiều nghiên cứu nổi tiếng đã công bố trên các tạp chí hàng đầu, chỉ khoảng 30-50% cho ra kết quả tương tự (Open Science Collaboration, 2015). Điều này không có nghĩa “khoa học nói dối”. Nó cho thấy khoa học tự vận hành: những kết quả không tái lập được sẽ dần bị loại bỏ. Bài học cho bạn đọc: hãy cẩn thận với tiêu đề “Nghiên cứu mới phát hiện...”. Một nghiên cứu đơn lẻ hiếm khi thay đổi bức tranh toàn cảnh.

Bài 4: Cách đọc thông tin y tế thông minh

Mỗi khi đọc một tin tức sức khỏe, quảng cáo thực phẩm chức năng, hay lời khuyên y tế, hãy tự hỏi 5 điều (Ioannidis, 2005):

1. **Bằng chứng từ đâu?** Ý kiến cá nhân? Nghiên cứu quan sát? RCT? Tổng quan hệ thống?
2. **Nghiên cứu trên ai?** Kết quả trên chuột không thể tự động áp dụng cho người.
3. **Có nhóm chứng không?** “100 người dùng và 80 người thấy tốt hơn” – tốt hơn so với ai?
4. **Ai tài trợ?** Thông tin này thường được công bố ở cuối bài báo.
5. **Đã được tái lập chưa?** Nhiều nghiên cứu độc lập đồng thuận đáng tin hơn một nghiên cứu “đột phá”.

1. Hệ thống mức bằng chứng trong cuốn sách này

Suốt cuốn sách, mỗi tuyên bố quan trọng sẽ được gắn một mức bằng chứng:

- **A – Đã kiểm chứng vững chắc:** Nhiều RCT chất lượng cao hoặc tổng quan hệ thống.
- **B – Bằng chứng khá tốt:** Có nghiên cứu ủng hộ nhưng chưa đạt đồng thuận hoàn toàn.
- **C – Giả thuyết đang nghiên cứu:** Dữ liệu ban đầu hứa hẹn nhưng chưa đủ kết luận.
- **D – Quan niệm truyền thống/dân gian:** Trình bày như hiện tượng văn hóa, không gán nhãn “khoa học”.

Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

“Tự nhiên là tốt, nhân tạo là xấu”: Một lầm tưởng phổ biến. Asen, botulinum toxin (chất độc mạnh nhất đã biết), và nhiều virus chết người đều hoàn toàn “tự nhiên”. Insulin tổng hợp cứu sống hàng triệu người tiểu đường mỗi ngày. Câu hỏi đúng đắn không phải “Tự nhiên hay nhân tạo?” mà là “Bằng chứng về an toàn và hiệu quả của nó thế nào?”

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Tìm một tiêu đề tin tức y tế gần đây và phân tích nó bằng 5 câu hỏi trong chương này.
2. Tại sao nguyên tắc “mù đôi” lại quan trọng? Điều gì có thể xảy ra nếu chỉ áp dụng “mù đơn”?
3. Một công ty thực phẩm chức năng quảng cáo “100% người dùng thử nghiệm cảm thấy khỏe hơn”. Có ít nhất 3 điểm yếu về phương pháp luận trong tuyên bố này là gì?
4. Tại sao lời khuyên của bác sĩ 30 năm kinh nghiệm không nhất thiết đáng tin hơn một tổng quan hệ thống được thực hiện bài bản?

Chương 1: Cơ thể người là gì?

Cơ thể bạn là một trong những cỗ máy phức tạp nhất trong vũ trụ đã biết. Nó có khoảng 37 nghìn tỷ tế bào — nhiều hơn số ngôi sao trong dải Ngân Hà. Các tế bào này thuộc hơn 200 loại khác nhau, phối hợp nhịp nhàng để tạo ra bạn: một người biết suy nghĩ, cảm nhận, vận động và mơ ước.

Trong chương này, chúng ta sẽ nhìn toàn cảnh trước khi đi vào chi tiết từng hệ cơ quan ở các chương sau.

Bài 1: Từ nguyên tử đến con người — Các cấp độ tổ chức của sự sống

Cơ thể được tổ chức theo một hệ thống phân cấp, mỗi cấp độ xây dựng trên cấp độ trước:

- **Nguyên tử và phân tử:** Oxy, Carbon, Hydro, Nitơ chiếm hơn 96% khối lượng cơ thể. Từ chúng, cơ thể tạo ra protein, lipid, carbohydrate và DNA.
- **Tế bào:** Đơn vị cơ bản nhất của sự sống. Mỗi tế bào là một “nhà máy” thu nhỏ có khả năng trao đổi chất, phát triển, phản ứng, và sinh sản.
- **Mô:** Các tế bào cùng loại tập hợp lại. Bốn loại mô cơ bản — biểu bì, liên kết, cơ, thần kinh — là “vật liệu xây dựng” cho toàn bộ cơ thể.
- **Cơ quan:** Hai hay nhiều loại mô kết hợp để làm một chức năng chuyên biệt — như tim bơm máu, gan lọc độc tố.
- **Hệ cơ quan:** Các cơ quan phối hợp với nhau. Ví dụ: hệ tiêu hóa gồm miệng, thực quản, dạ dày, ruột, gan, tụy.
- **Cơ thể:** Tất cả các hệ vận hành đồng bộ để tạo nên **bạn**.

1. Đặc tính nổi lên — Tổng thể lớn hơn tổng các bộ phận

Một khái niệm quan trọng để hiểu cơ thể là **đặc tính nổi lên** (emergent properties): những đặc điểm xuất hiện ở cấp độ cao hơn mà không thể thấy ở cấp độ thấp hơn.

Một nguyên tử carbon không có sự sống. Một phân tử DNA cũng không. Nhưng tập hợp đủ số lượng phân tử đúng loại, trong đúng cấu trúc — sự sống xuất hiện. Tương tự, một tế bào thần kinh không có ý thức. Nhưng 86 tỷ tế bào thần kinh với hàng trăm nghìn tỷ kết nối tạo ra ý thức, cảm xúc và ký ức.

Điều này có ý nghĩa thực tế: một loại thuốc tác động lên một phân tử có thể gây hiệu ứng bậc cao không lường trước. Đó là lý do thử nghiệm trên người luôn cần thiết, dù thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đã cho kết quả tốt.

Bài 2: Bạn không bao giờ “một mình” — Hệ vi sinh vật cộng sinh

Có một sự thật đáng kinh ngạc: cơ thể bạn là nơi sinh sống của khoảng 38 nghìn tỷ vi khuẩn — xấp xỉ bằng số tế bào người trong cơ thể (Sender và c.s., 2016). Cùng với nấm, virus và archaea, tổng trọng lượng “cộng đồng vi sinh” này vào khoảng 1.5-2 kg. Về mặt di truyền, chúng sở hữu số gene gấp 150-200 lần gene người.

Quan trọng hơn: chúng ta không chỉ “chứa” chúng — chúng ta **phụ thuộc** vào chúng để sống. Hệ vi sinh đường ruột (gut microbiome) đóng vai trò thiết yếu trong:

- Tiêu hóa chất xơ mà enzyme của người không phân giải được.
- Tổng hợp vitamin K2, biotin, folate.
- Huấn luyện hệ miễn dịch từ những năm tháng đầu đời (Dominguez-Bello và c.s., 2010).
- Giao tiếp với não qua “trục ruột-não” (gut-brain axis).

Mức B: Bằng chứng khá tốt

Trục ruột-não — Bộ não thứ hai?: Khoảng 90% serotonin — chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến tâm trạng — được sản xuất ở **đường ruột**, không phải ở não (Cryan và c.s., 2019). Nghiên cứu trên chuột cho thấy thay đổi hệ vi sinh đường ruột có thể thay đổi hành vi. Ở người, cơ chế cụ thể vẫn đang được nghiên cứu, nhưng đây là một hướng đi hứa hẹn của y học hiện đại.

Khái niệm **Holobiont** (siêu sinh vật) mô tả bạn không chỉ là 37 nghìn tỷ tế bào người, mà là toàn bộ hệ sinh thái bao gồm cả vi sinh vật cộng sinh. Trẻ sinh qua ngã âm đạo nhận hệ vi sinh từ mẹ khác với trẻ sinh mổ, và điều này ảnh hưởng đến nguy cơ dị ứng, béo phì và bệnh tự miễn về sau.

Bài 3: Cân bằng nội môi — Nguyên lý vàng của sự sống

1. Cơ thể duy trì ổn định thế nào?

Nhà sinh lý học Claude Bernard từ thế kỷ 19 đã có một nhận định sâu sắc: “Sự ổn định của môi trường bên trong là điều kiện tiên quyết cho sự sống.” Walter Cannon sau đó đặt tên cho khái niệm này là **Cân bằng nội môi** — cân bằng nội môi.

Cơ thể bạn liên tục điều chỉnh để giữ các thông số sống còn trong một phạm vi hẹp:

- **Nhiệt độ:** 36.5-37.5°C. Lên 41°C, protein bắt đầu biến tính. Xuống 28°C, tim nguy cơ rung thất.
- **Đường huyết:** 4-6 mmol/L lúc đói. Não phụ thuộc gần như hoàn toàn vào glucose.
- **Độ pH máu:** 7.35-7.45. Thay đổi 0.2 đơn vị có thể gây rối loạn nghiêm trọng.

- **Oxy:** Ngừng cung cấp 4-6 phút là đủ gây tổn thương não không hồi phục.

2. Vòng phản hồi âm – “Bộ điều nhiệt” của cơ thể

Cơ chế chính để duy trì cân bằng nội môi là **vòng phản hồi âm** (negative feedback), hoạt động giống như máy điều hòa:

1. Cảm biến phát hiện thay đổi (ví dụ: nhiệt độ tăng).
2. Thông tin gửi đến trung tâm điều khiển (não).
3. Hiệu ứng được kích hoạt để chống lại thay đổi (đổ mồ hôi để làm mát).
4. Khi thông số về bình thường, tín hiệu ngừng lại.

Ví dụ điển hình: điều hòa đường huyết.

- Ăn xong, đường huyết tăng → Tụy tiết insulin → Tế bào hấp thu đường, gan dự trữ → Đường huyết giảm về bình thường.
- Đói, đường huyết giảm → Tụy tiết glucagon → Gan giải phóng đường dự trữ → Đường huyết tăng trở lại.

3. Vòng phản hồi dương – Khi cơ thể “tăng tốc”

Đôi khi cơ thể cần khuếch đại thay đổi thay vì chống lại nó. Đó là **vòng phản hồi dương** (positive feedback). Ví dụ:

- **Sinh đẻ:** Đầu thai nhi chạm cổ tử cung → kích thích tiết oxytocin → tăng co thắt → thai nhi bị đẩy sâu hơn vào cổ tử cung → tiết thêm oxytocin → cho đến khi em bé chào đời.
- **Đông máu:** Mỗi bước trong chuỗi phản ứng kích hoạt bước tiếp theo với tốc độ ngày càng nhanh – cần thiết để cầm máu kịp thời.

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

Sốt là phản ứng bảo vệ: Khi cơ thể phát hiện vi khuẩn xâm nhập, hệ miễn dịch “nâng” ngưỡng nhiệt độ mục tiêu lên 38-39°C. Sốt giúp ức chế vi khuẩn, tăng tốc tế bào miễn dịch, và thúc đẩy sản xuất protein bảo vệ tế bào. Dùng thuốc hạ sốt ngay khi thân nhiệt chỉ hơn 38°C có thể can thiệp vào phản ứng tự nhiên của cơ thể. Thuốc thực sự cần thiết khi sốt trên 39-40°C hoặc khi người bệnh quá khó chịu, mất nước.

Bài 4: Các hệ cơ quan và sự phụ thuộc lẫn nhau

Cơ thể có 11 hệ cơ quan lớn. Mỗi hệ có chức năng riêng nhưng không thể hoạt động độc lập: xương, cơ, thần kinh, nội tiết, tuần hoàn, bạch huyết/miễn dịch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục, và da.

Khi bạn chạy bộ, hãy xem các hệ phối hợp ra sao:

Não ra lệnh → **hệ thần kinh** truyền tín hiệu đến **hệ cơ** → cơ chân co rút, đốt ATP. Nhu cầu oxy và năng lượng tăng vọt → **hệ hô hấp** thở nhanh hơn → **hệ tuần hoàn** tim đập nhanh, mạch máu giãn để đưa oxy đến cơ → **hệ nội tiết** tiết adrenaline tăng tốc toàn bộ quá trình.

Đồng thời, **da** tiết mồ hôi để thải nhiệt. **Thận** điều chỉnh nước tiểu để bù mồ hôi. Sau khi chạy, **hệ miễn dịch** dọn dẹp vi tổn thương trong cơ. Và **hệ tiêu hóa** cung cấp lại nhiên liệu. Tất cả diễn ra đồng thời, không cần bạn nghĩ đến bước nào.

Mức C: Giả thuyết / Mô hình

Cơ thể được tiến hóa cho một thế giới khác: Bộ gene của chúng ta được tối ưu hóa cho cuộc sống săn bắt-hái lượm — vận động nhiều, ăn uống đa dạng và không liên tục, ngủ theo chu kỳ ngày đêm tự nhiên. Nhiều “bệnh văn minh” (tiểu đường type 2, béo phì, trầm cảm) có thể hiểu qua lăng kính **không phù hợp tiến hóa** (evolutionary mismatch): cơ thể bạn được thiết kế cho thảo nguyên châu Phi, nhưng đang sống trong thế giới thức khuya, ít vận động và ăn nhiều đường tinh chế.

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Chọn một hoạt động hằng ngày (ăn cơm, học bài, leo cầu thang) và phân tích ít nhất 4 hệ cơ quan tham gia.
2. “Sốt càng cao càng diệt được vi khuẩn — không nên hạ sốt.” Tuyên bố này đúng hay sai? Giải thích dựa trên nguyên lý cân bằng nội môi.
3. Kháng sinh phổ rộng dùng dài ngày ảnh hưởng đến “siêu sinh vật” (holobiont) thế nào?
4. Tại sao khái niệm “đặc tính nổi lên” quan trọng trong việc hiểu giới hạn của nghiên cứu in vitro (trong ống nghiệm)?

Chương 2: Tế bào và mô

Bài 1: Câu chuyện về một khám phá thay đổi y học

Năm 1665, nhà khoa học người Anh Robert Hooke đặt một lát bần mỏng dưới kính hiển vi thô sơ. Ông thấy cấu trúc của nó gồm vô số khoang nhỏ rỗng, giống phòng của các tu sĩ trong tu viện. Ông gọi chúng là “cell” (tế bào). Thật ra Hooke chỉ nhìn thấy thành tế bào thực vật đã chết — nhưng ông vừa đặt nền móng cho một trong những khám phá quan trọng nhất của sinh học.

Sau đó, Antonie van Leeuwenhoek, một người Hà Lan tự chế tạo thấu kính, đã lần đầu tiên nhìn thấy tế bào sống và vi sinh vật. Những quan sát này dẫn đến **Học thuyết tế bào** — nền tảng của mọi sinh học hiện đại:

1. Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào.
2. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản nhất của sự sống.
3. Mọi tế bào đều sinh ra từ tế bào có trước (Alberts và c.s., 2022).

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

Tại sao tế bào phải nhỏ? Nếu tế bào quá lớn, màng của nó không đủ diện tích để vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng vào bên trong. Lý do: thể tích tăng theo lập phương (r^3) nhưng diện tích bề mặt chỉ tăng theo bình phương (r^2). Đây là lý do cơ thể bạn cần hàng nghìn tỷ tế bào nhỏ thay vì một vài tế bào khổng lồ.

Bài 2: Màng tế bào — Người gác cổng thông minh

Bao bọc mọi tế bào là một lớp màng siêu mỏng nhưng cực kỳ tinh vi. Màng tế bào không phải bức tường tĩnh lặng — nó là một cấu trúc năng động, được mô tả bằng **Mô hình khảm động** (Fluid mosaic model) (Singer & Nicolson, 1972).

Hãy tưởng tượng màng tế bào như một lớp kép phospholipid: các phân tử có “đầu” ưa nước quay ra ngoài và “đuôi” kỵ nước quay vào trong, tạo một rào cản chọn lọc. Nhúng trong lớp màng này là các protein — chúng hoạt động như cửa ngõ, máy bơm, và ăng-ten thu tín hiệu.

1. Các chất đi qua màng thế nào?

- **Thụ động:** Nước, oxy, CO_2 tự do khuếch tán qua màng từ nơi nồng độ cao đến thấp, không tốn năng lượng.
- **Chủ động:** Để đưa chất ngược chiều nồng độ (như bơm Na^+ ra ngoài, K^+ vào trong), tế bào phải tiêu tốn ATP.

- **Truyền tín hiệu:** Các protein thụ thể trên màng như ăng-ten, tiếp nhận hormone từ máu và kích hoạt phản ứng bên trong tế bào.

Bài 3: Bào quan — Các “phòng ban” trong nhà máy tế bào

Bên trong màng tế bào là tế bào chất — một không gian chứa nhiều bào quan (organelle), mỗi bào quan làm một nhiệm vụ chuyên biệt:

- **Ti thể:** Nhà máy điện của tế bào. Đốt cháy đường và oxy để tạo ra ATP — đồng tiền năng lượng. Đặc biệt, ti thể có DNA riêng và ở người, DNA này chỉ di truyền từ mẹ.
- **Lưới nội chất (ER):** Có hai loại — ER hạt tổng hợp protein, ER trơn tổng hợp lipid và giải độc.
- **Bộ máy Golgi:** Bưu điện của tế bào — đóng gói, dán nhãn, và gửi protein đến đúng địa chỉ.
- **Lysosome:** Đội vệ sinh — chứa enzyme mạnh để tiêu hóa rác thải và vi khuẩn xâm nhập.
- **Bộ xương tế bào:** Mạng lưới vi ống và sợi protein giúp tế bào giữ hình dạng và vận chuyển vật chất bên trong.

Bài 4: Nhân tế bào — Trung tâm chỉ huy

Nhân tế bào là bào quan lớn nhất, chứa toàn bộ bản thiết kế sự sống: ADN. DNA trong nhân được quấn quanh các protein histone tạo thành Chất nhiễm sắc. Khi tế bào chuẩn bị phân chia, chromatin cuộn chặt lại thành nhiễm sắc thể.

1. Phân bào và biệt hóa

Cơ thể bạn bắt đầu từ một tế bào duy nhất — hợp tử. Tế bào đó phân chia bằng Nguyên phân, tạo ra hai tế bào con giống hệt về mặt di truyền. Nhưng làm sao từ một tế bào lại có tế bào mắt, tế bào gan, tế bào cơ? Đó là nhờ **biệt hóa**: các tế bào “bật” hoặc “tắt” các gene khác nhau tùy vị trí và chức năng.

Khác với nguyên phân, Giảm phân chỉ xảy ra ở tinh hoàn và buồng trứng, tạo ra tinh trùng và trứng với một nửa số nhiễm sắc thể.

2. Chết tế bào theo chương trình — Cái chết có ích

Chết theo chương trình là quá trình tự hủy có kiểm soát (Kerr và c.s., 1972). Nó khác với hoại tử (chết do tổn thương). Trong bào thai, các tế bào giữa các ngón tay phải chết theo chương trình để bạn có ngón tay rời. Tế bào già yếu hay bị đột biến (nguy cơ ung thư) cũng tự kích hoạt apoptosis để bảo vệ cơ thể.

Mức B: Bằng chứng khá tốt

Telomere — Đồng hồ sinh học của tế bào: Mỗi lần tế bào phân chia, đầu mút nhiễm sắc thể gọi là telomere ngắn đi một chút. Khi telomere quá ngắn, tế bào không thể phân chia thêm và bước vào trạng thái “già yếu” (Hayflick & Moorhead, 1961). Giới hạn này được gọi là giới hạn Hayflick. Vai trò của nó trong lão hóa toàn cơ thể vẫn đang được tranh luận (Blackburn, 2000).

Bài 5: Bốn loại mô — Vật liệu xây dựng cơ thể

Các tế bào cùng loại liên kết với nhau bằng chất nền ngoại bào để tạo thành mô. Cơ thể có bốn loại mô cơ bản:

1. Mô biểu bì — Lớp lót và hàng rào

Tạo nên bề mặt da và lót các khoang bên trong (thực quản, dạ dày, ruột). Biểu bì **đơn tầng** (một lớp) ở những nơi cần trao đổi chất như phế nang phổi. Biểu bì **đa tầng** (nhiều lớp) ở da, có chức năng bảo vệ. Các tế bào xếp khít như tường gạch.

2. Mô liên kết — Khung và keo dán

Loại mô đa dạng nhất cơ thể. Điểm chung: tế bào nằm rải rác trong chất nền ngoại bào. Gồm: mô liên kết lỏng lẻo (neo giữ cơ quan), gân và dây chằng, máu và bạch huyết, xương và sụn, mô mỡ (dự trữ năng lượng, cách nhiệt).

3. Mô cơ — Máy co rút

Tế bào cơ có khả năng co rút để tạo lực:

- **Cơ vân:** Gắn vào xương, vận động theo ý muốn.
- **Cơ trơn:** Thành dạ dày, ruột, mạch máu — hoạt động tự động.
- **Cơ tim:** Chỉ ở tim, bền bỉ suốt đời.

4. Mô thần kinh — Mạng lưới thông tin

Gồm hai loại tế bào chính:

- **Neuron:** Đơn vị truyền dẫn tín hiệu.
- **Tế bào thần kinh đệm (Glia):** Nuôi dưỡng, bảo vệ và hỗ trợ neuron — dù ít được nhắc đến, chúng chiếm số lượng áp đảo trong não.

Mức C: Giả thuyết / Mô hình

Liệu pháp tế bào gốc — Hy vọng và thách thức: Tế bào gốc là tế bào chưa biệt hóa, có thể phát triển thành nhiều loại tế bào khác. Các nhà khoa học đang thử nghiệm dùng tế bào gốc để sửa tim, tủy sống, hay điều trị tiểu đường type 1. Tuy lý thuyết hứa hẹn, hầu hết ứng dụng vẫn trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng — cần vượt qua rào cản miễn dịch và nguy cơ khối u trước khi phổ biến.

Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

“Ăn gì bổ nấy” — Một quan niệm phổ biến nhưng không chính xác: Ở nhiều nền văn hóa Á Đông, người ta tin ăn óc lợn bổ não, ăn xương hầm bổ xương. Trên góc nhìn sinh học, hệ tiêu hóa phân giải mọi loại mô thành các đơn vị phân tử cơ bản (axit amin, đường đơn, acid béo). Cơ thể sau đó lắp ráp các nguyên liệu này tại những mô đang cần — không có sự chuyển giao trực tiếp “tính năng” từ mô động vật ăn vào lên cơ quan người.

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Giải thích tại sao màng tế bào được gọi là “người gác cổng thông minh”?
2. Sự khác biệt cốt lõi giữa nguyên phân (mitosis) và giảm phân (meiosis) là gì?
3. Phân tích tính đúng/sai của lời khuyên: “Bị gãy xương thì hầm xương lợn ăn cho mau lành.”
4. Nếu cơ chế apoptosis không hoạt động, cơ thể sẽ đối mặt với nguy cơ lớn nhất là gì?

Chương 3: Hệ xương và cơ

Bài 1: Bộ xương – Khung đỡ sống

Khi nghĩ đến xương, nhiều người hình dung bộ hài cốt khô trong viện bảo tàng. Nhưng xương trong cơ thể sống hoàn toàn khác: nó đầy mạch máu, dây thần kinh, liên tục được xây dựng và phá bỏ. Xương còn là một cơ quan nội tiết — nó “nói chuyện” với các cơ quan khác qua hormone.

1. Giải phẫu đại cương

Cơ thể người trưởng thành có khoảng 206 xương, chia làm hai phần:

- **Xương trục:** 80 xương tạo trục trung tâm — hộp sọ, cột sống, xương ức, lồng ngực. Nhiệm vụ chính: bảo vệ não, tủy sống, tim, phổi.
- **Xương chi:** 126 xương tạo nên tay, chân, đai vai, đai chậu. Cung cấp đòn bẩy cho cơ bám vào, giúp cơ thể di chuyển.

Xương đùi của bạn có thể chịu tải trọng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể khi chạy nhảy, nhưng vẫn đủ nhẹ để không tiêu hao quá nhiều năng lượng khi di chuyển. Bí quyết nằm ở cấu trúc vi thể của nó.

2. Xương đặc và xương xốp

Cắt ngang một xương dài, bạn sẽ thấy hai dạng cấu trúc:

- **Xương đặc** (compact bone): Lớp vỏ cứng bên ngoài, được tổ chức thành các đơn vị hình trụ có mạch máu ở trung tâm. Sắp xếp này chịu được lực nén và uốn cực tốt.
- **Xương xốp** (spongy bone): Ở hai đầu xương, cấu trúc như tổ ong — giảm trọng lượng và định hướng lực tối ưu. Khoảng trống giữa các bè xương là nơi chứa tủy đỏ.

3. Chu trình tái tạo xương — Công trường không ngừng nghỉ

Bạn có biết toàn bộ hệ xương được thay mới hoàn toàn sau mỗi 10 năm? Xương liên tục được tái tạo bởi hai loại tế bào:

- **Hủy cốt bào** (osteoclast): Tiết axit và enzyme để hòa tan xương cũ, giải phóng canxi vào máu.
- **Tạo cốt bào** (osteoblast): Xây dựng xương mới bằng collagen, sau đó canxi và photpho từ máu kết tủa lên để tạo độ cứng.

Sự cân bằng giữa hủy và tạo quyết định độ chắc của xương. Nếu hủy quá mạnh hoặc tạo quá chậm, xương sẽ yếu dần.

Mức A: Đã kiểm chứng vững chắc

Định luật Wolff — Vận động là thuốc cho xương: Bác sĩ người Đức Julius Wolff phát hiện: xương tự điều chỉnh theo tải trọng đặt lên nó. Khi bạn chạy hoặc nâng tạ, áp lực cơ học kích thích tế bào xương ra lệnh xây thêm xương mới (Wolff, 1892). Ngược lại, phi hành gia trên trạm ISS (môi trường không trọng lực) mất 1-2% khối lượng xương mỗi tháng nếu không tập kháng lực. Bài học: vận động nặng là “thuốc” tốt nhất cho xương chắc khỏe.

4. Xương — Nhà máy nội tiết bất ngờ

Một khám phá quan trọng: xương không chỉ là khung thụ động. Tạo cốt bào tiết ra hormone **osteocalcin** vào máu, ảnh hưởng đến:

- Tuyến tụy: kích thích sản xuất insulin.
- Tế bào mỡ: tăng độ nhạy insulin.
- Não bộ: ảnh hưởng đến tâm trạng và trí nhớ (Karsenty & Olson, 2016).

Xương “nói chuyện” trực tiếp với chuyển hóa đường và não — cho thấy cơ thể là mạng lưới liên kết chặt chẽ hơn chúng ta từng nghĩ.

5. Xương là nhà máy tạo máu

Tủy xương đỏ — tập trung ở xương chậu, xương ức, sọ, sườn — sản xuất khoảng **500 tỷ** tế bào máu mới mỗi ngày, gồm:

- **Hồng cầu:** Vận chuyển oxy.
- **Bạch cầu:** Chiến binh miễn dịch.
- **Tiêu cầu:** Cầm máu.

Khi tủy xương suy yếu (ung thư máu, phơi nhiễm phóng xạ), cơ thể thiếu máu trầm trọng và dễ nhiễm trùng.

6. Loãng xương và sự thật về canxi

Càng lớn tuổi, cân bằng hủy-tạo xương bắt đầu lệch. Ở phụ nữ sau mãn kinh, estrogen giảm đột ngột (vốn kìm hãm hủy cốt bào), khiến mất xương diễn ra nhanh. Xương trở nên xốp và dễ gãy.

Mức B: Bằng chứng khá tốt

Uống nhiều canxi chưa chắc chống được loãng xương: Canxi là vật liệu xây xương, nhưng nếu thiếu **Vitamin D3**, canxi không hấp thu được từ ruột vào máu. Và nếu thiếu **Vitamin K2** cùng **vận động thể chất**, canxi không biết đường vào xương — thay vào đó có thể lắng đọng ở mạch máu gây vôi hóa động mạch hoặc sỏi thận. Bổ sung canxi đơn chất liều cao không mang lại lợi ích như kỳ vọng, thậm chí có thể tăng nguy cơ tim mạch.

Bài 2: Khớp và dây chằng — Cổ máy chuyển động

Nếu xương chỉ là các thanh cứng rời rạc, bạn sẽ bất động như pho tượng. Khớp và dây chằng biến bộ khung đó thành cỗ máy linh hoạt — từ khâu kim đến nhảy cao.

1. Ba loại khớp

- **Khớp bất động** (synarthrosis): Ví dụ — các đường khớp hộp sọ. Các xương gắn chặt bằng mô sợi, ưu tiên bảo vệ.
- **Khớp bán động** (amphiarthrosis): Ví dụ — đĩa đệm cột sống, khớp mu. Cho phép cử động nhỏ, hấp thụ lực tốt.
- **Khớp động** (diarthrosis): Loại phổ biến nhất — khớp gối, vai, háng, cổ tay. Cho phép cử động lớn, được thiết kế tinh xảo.

2. Cấu trúc khớp động

Một khớp động điển hình gồm:

- **Sụn khớp:** Lớp sụn bóng láng dày 2-4 mm phủ đầu xương. Hệ số ma sát thấp hơn cả băng trên băng. Vấn đề: sụn không có mạch máu, gần như không tự lành sau tổn thương.
- **Bao khớp và màng hoạt dịch:** Tiết ra dịch hoạt dịch — chất lỏng nhờn như lòng trắng trứng — bôi trơn và nuôi dưỡng sụn.
- **Dây chằng:** Dải mô sợi dai bền nối xương với xương, giữ khớp ổn định.

Mức C: Giả thuyết / Mô hình

Tiêm PRP — Phương pháp mới nhưng bằng chứng còn lẫn lộn: PRP (huyết tương giàu tiểu cầu) là phương pháp lấy máu bệnh nhân, ly tâm cô đặc tiểu cầu, rồi tiêm vào khớp tổn thương để kích thích lành thương. Một số RCT cho thấy hiệu quả với vài loại tổn thương cụ thể, nhưng nhiều nghiên cứu khác không thấy khác biệt so với giả dược. Đây là ví dụ điển hình về khác biệt giữa “được áp dụng rộng rãi” và “đã được chứng minh hiệu quả”.

3. Thoái hóa khớp — “Mòn” chứ không phải “viêm”

Viêm xương khớp (osteoarthritis) là bệnh khớp phổ biến nhất thế giới. Bản chất không phải viêm mà là sụn khớp bị bào mòn dần theo thời gian. Khi lớp đệm sụn mất, hai đầu xương cọ xát trực tiếp, gây đau và hạn chế vận động.

Bài 3: Hệ cơ — Động cơ của sự sống

Từ nháy mắt đến nhịp tim, từ thở nhẹ đến nâng tạ — tất cả đều nhờ cơ. Hệ cơ người trưởng thành gồm hơn 600 cơ, chiếm 40-50% trọng lượng cơ thể.

1. Cơ chế co cơ — Chèo thuyền trong tế bào

Cơ co được là nhờ hai loại sợi protein — **actin** (sợi mỏng) và **myosin** (sợi dày) — trượt lên nhau. Cơ chế giống động tác chèo thuyền: đầu myosin bám vào actin, kéo, nhả ra, và bám lại.

Quy trình gồm:

1. Não gửi tín hiệu qua dây thần kinh đến cơ.
2. Tín hiệu giải phóng canxi từ nơi dự trữ trong tế bào cơ.
3. Canxi làm lộ vị trí bám trên sợi actin.
4. Đầu myosin bám vào actin, uốn cong kéo actin trượt vào — cơ ngắn lại.
5. ATP cung cấp năng lượng để myosin nhả ra và sẵn sàng cho chu kỳ tiếp (Huxley & Hanson, 1954).
6. Khi tín hiệu dừng, canxi được bơm trở lại, cơ giãn ra.

2. Sợi cơ chậm và nhanh — Chạy marathon hay chạy nước rút?

Không phải sợi cơ nào cũng giống nhau:

- **Sợi Type I (co chậm):** Màu đỏ, dùng oxy để đốt mỡ và đường, co chậm nhưng bền bỉ. Marathon, bơi đường dài. Vận động viên marathon đỉnh cao có 80-90% sợi Type I ở chân.
- **Sợi Type II (co nhanh):** Màu trắng, dùng đường không cần oxy, co mạnh và nhanh nhưng kiệt sức sớm. Cử tạ, sprint 100m.

Tỷ lệ sợi Type I và II trong cơ là yếu tố di truyền quan trọng quyết định khuynh hướng thể thao của mỗi người.

3. Năng lượng cho cơ — Ba nguồn nhiên liệu

ATP là “đồng tiền” năng lượng duy nhất của tế bào cơ. Cơ thể có ba cách sản xuất ATP:

1. **Hệ thống phosphocreatine:** Siêu nhanh, không cần oxy, chỉ đủ cho 10-15 giây đầu của vận động cực mạnh (nâng tạ tối đa).

2. **Đường phân kỵ khí:** Nhanh, không cần oxy, dùng glucose, tạo axit lactic gây mỏi. Chủ yếu cho hoạt động 30 giây – 2 phút (bơi 100m).
3. **Oxy hóa hiếu khí:** Chậm nhưng bền, xảy ra trong ti thể, tạo lượng ATP khổng lồ từ carbohydrate, chất béo. Cho hoạt động kéo dài trên 2 phút.

Mức B: Bằng chứng khá tốt

Cơ lớn lên trong lúc nghỉ, không phải lúc tập: Khi nâng tạ, bạn gây vi tổn thương (micro-tears) trong sợi cơ. Trong quá trình hồi phục, cơ thể tổng hợp thêm protein co rút mới, làm dày và chắc sợi cơ. Vì vậy, ngủ đủ giấc và ăn đủ đạm quan trọng không kém tập luyện. Một người tập siêng nhưng ngủ ít và ăn thiếu đạm sẽ tiến bộ rất chậm.

Mức D: Quan niệm truyền thống/dân gian

“Cơ biến thành mỡ nếu ngưng tập” – Sai: Tế bào cơ và tế bào mỡ là hai loại hoàn toàn khác nhau, không thể chuyển hóa lẫn nhau. Điều thực sự xảy ra khi bạn ngưng tập: cơ teo dần vì không còn kích thích, trong khi nếu ăn không giảm, calo dư thừa tích thành mỡ. Kết quả là “ít cơ hơn, nhiều mỡ hơn” – hai quá trình độc lập, không phải một quá trình chuyển đổi.

Câu hỏi tự nghiên cứu và thảo luận

1. Tại sao phi hành gia trên trạm ISS phải tập thể dục mỗi ngày? Liên hệ với Định luật Wolff.
2. Tại sao sụn khớp gần như không tự lành sau tổn thương? Ý nghĩa của điều này với việc phòng ngừa bệnh khớp?
3. Một vận động viên marathon và một người nâng tạ chuyên nghiệp khác nhau về tỷ lệ sợi cơ Type I/II thế nào?
4. Thiết kế phác đồ phòng loãng xương thực tế cho phụ nữ 50 tuổi vừa mãn kinh, dựa trên Định luật Wolff và cơ chế hấp thu canxi.

Chương 4: Hệ thần kinh và não bộ

Chương 5: Hệ nội tiết

Chương 6: Hệ miễn dịch

Chương 7: Tim mạch và hô hấp

Chương 8: Tiêu hóa, chuyển hóa và hệ vi sinh vật

Chương 9: Di truyền và phát triển

Chương 10: Nhận thức, tư duy và cảm xúc

Chương 11: Giấc ngủ và lão hóa

Chương 12: Cơ thể người và thần học

Chương 13: Y học hiện đại và y học truyền thống

Chương 14: Sức khỏe, bệnh tật và phòng ngừa

Tài liệu tham khảo

- Alberts, B., Heald, R., Johnson, A., Morgan, D., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2022). *Molecular Biology of the Cell* (7th a.b). W. W. Norton & Company.
- Blackburn, E. H. (2000). Telomere States and Cell Fates. *Nature*, 408, 53–56. <https://doi.org/10.1038/35040500>
- Cryan, J. F., O’Riordan, K. J., Cowan, C. S. M., Sandhu, K. V., Bastiaanssen, T. F. S., Boehme, M., & others. (2019). The Microbiota-Gut-Brain Axis. *Physiological Reviews*, 99(4), 1877–2013. <https://doi.org/10.1152/physrev.00018.2018>
- Dominguez-Bello, M. G., Costello, E. K., Contreras, M., Magris, M., Hidalgo, G., Fierer, N., & Knight, R. (2010). Delivery Mode Shapes the Acquisition and Structure of the Initial Microbiota Across Multiple Body Habitats in Newborns. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(26), 11971–11975. <https://doi.org/10.1073/pnas.1002601107>
- Goldacre, B. (2012). *Bad Pharma: How Drug Companies Mislead Doctors and Harm Patients*. Fourth Estate.
- Hayflick, L., & Moorhead, P. S. (1961). The Serial Cultivation of Human Diploid Cell Strains. *Experimental Cell Research*, 25(3), 585–621. [https://doi.org/10.1016/0014-4827\(61\)90192-6](https://doi.org/10.1016/0014-4827(61)90192-6)
- Higgins, J. P. T., & Green, S. (2011). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. *The Cochrane Collaboration*, 4.
- Huxley, H. E., & Hanson, J. (1954). Changes in the Cross-Striations of Muscle during Contraction and Stretch and Their Structural Interpretation. *Nature*, 173, 973–976. <https://doi.org/10.1038/173973a0>
- Ioannidis, J. P. A. (2005). Why Most Published Research Findings Are False. *PLOS Medicine*, 2(8), e124. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124>
- Karsenty, G., & Olson, E. N. (2016). Bone and Muscle Endocrine Functions: Unexpected Paradigms of Inter-organ Communication. *Cell*, 164(6), 1248–1256. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.02.043>
- Kerr, J. F. R., Wyllie, A. H., & Currie, A. R. (1972). Apoptosis: A Basic Biological Phenomenon with Wide-Ranging Implications in Tissue Kinetics. *British Journal of Cancer*, 26(4), 239–257. <https://doi.org/10.1038/bjc.1972.33>

- Open Science Collaboration. (2015). Estimating the Reproducibility of Psychological Science. *Science*, 349(6251), aac4716. <https://doi.org/10.1126/science.aac4716>
- Popper, K. R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson.
- Sackett, D. L., Straus, S. E., Richardson, W. S., Rosenberg, W., & Haynes, R. B. (2000). *Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM* (2nd a.b). Churchill Livingstone.
- Schulz, K. F., Altman, D. G., Moher, D., & CONSORT Group. (2010). CONSORT 2010 Statement: Updated Guidelines for Reporting Parallel Group Randomised Trials. *BMJ*, 340, c332. <https://doi.org/10.1136/bmj.c332>
- Sender, R., Fuchs, S., & Milo, R. (2016). Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. *Cell*, 164(3), 337–340. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.01.013>
- Singer, S. J., & Nicolson, G. L. (1972). The Fluid Mosaic Model of the Structure of Cell Membranes. *Science*, 175(4023), 720–731. <https://doi.org/10.1126/science.175.4023.720>
- Wolff, J. (1892). *Das Gesetz der Transformation der Knochen*.